Machine Learning



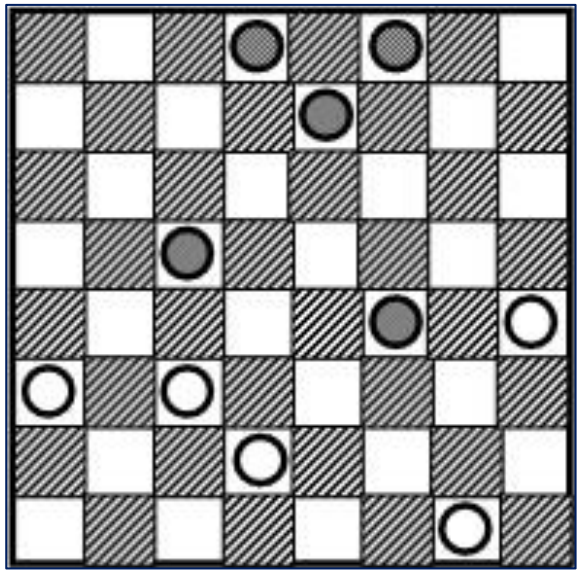
Machine Learning

- Fundamentos de Machine Learning
- Aprendizaje Supervisado y Aprendizaje No Supervisado
- Redes Neuronales
- Python para Machine Learning (Tensor Flow)
- Laboratorio: Programación del “Hola Mundo” en Aprendizaje supervisado

Aprendizaje Automático

En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje automático como un "campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente".





Aprendizaje Automático

Tom Mitchell proporciona una definición más moderna: "Se dice que un programa de computadora aprende de **la experiencia E** con respecto a alguna clase de **tareas T** y medida de **desempeño P**, si su desempeño en las tareas de T, medido por P, mejora con la experiencia E. " **Ejemplo: jugar a las damas.**

- E = la experiencia de jugar muchos juegos de damas
- T = la tarea de jugar a las damas.
- P = la probabilidad de que el programa gane el próximo juego.

En general, cualquier problema de aprendizaje automático se puede asignar a una de las dos clasificaciones: Aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado.

Aprendizaje Automático

- Aprender de los datos
- No programación explícita
- Descubrimiento de patrones ocultos
- Toma de decisiones basada en los datos



Programación tradicional vs Aprendizaje Automático

Programación tradicional



Aprendizaje Automático



Ejemplos Aprendizaje Automático



Aprendizaje Automático

Suponga que su programa de correo electrónico observa qué mensajes de correo electrónico marca o no como spam, y en base a eso aprende cómo filtrar mejor el spam. ¿Cuál es la tarea T en este entorno?

a. Clasificar los correos electrónicos como spam o no spam.

b. Observar etiquetar correos electrónicos como spam o no spam.

c. El número (o fracción) de correos electrónicos clasificados correctamente como spam / no spam. Ninguno de los anteriores, este no es un algoritmo de aprendizaje automático.

Ejemplos Aprendizaje automático



Otros ejemplos de aplicación

- Anuncios orientados en aplicaciones móviles
- Análisis de sentimiento en las redes sociales
- Monitorización climática para detectar patrones estacionales
- Detección de patrones en la lucha contra el crimen
- Aplicación en sanidad



CC BY NC SA

Versión 1.1

Tabla periódica de
Apps gratuitas de Inteligencia Artificial

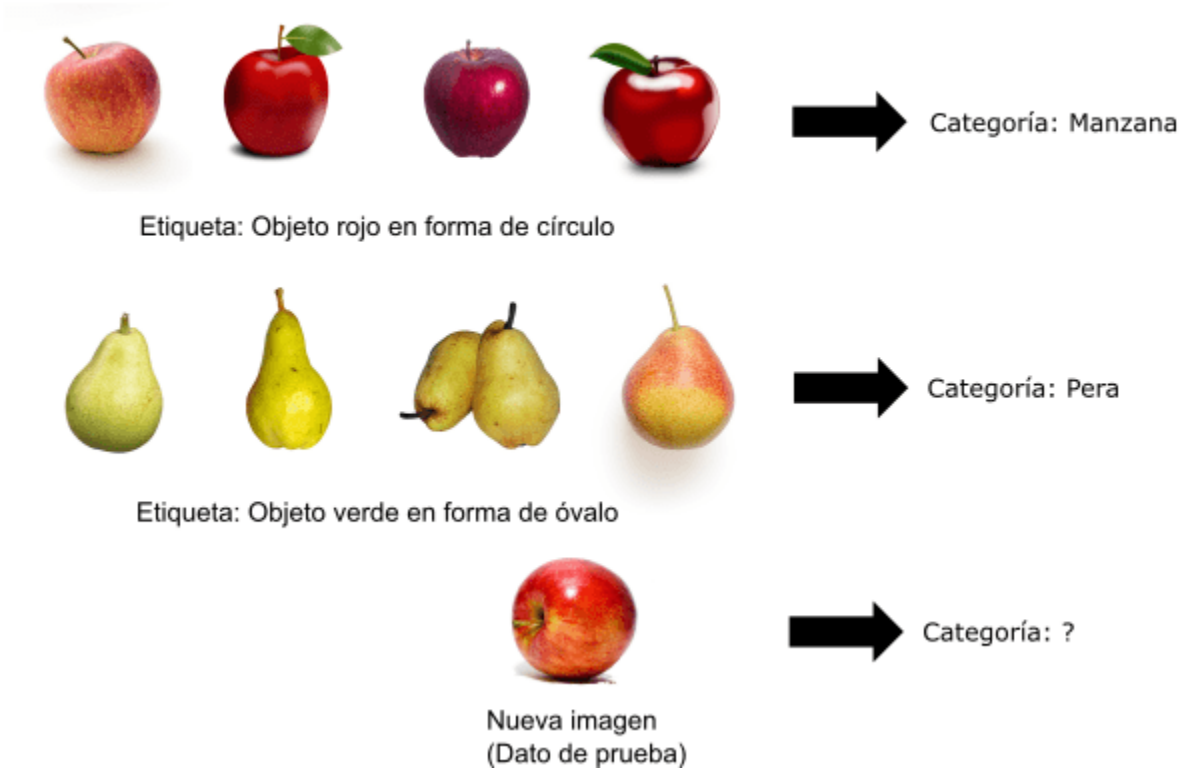
por @andreaoviedov www.bit.ly/tablaia

- Chatbots y asistentes
- Creación de contenidos
- Edición de contenidos
- Herramientas para textos
- Educación y capacitación
- Trabajo y productividad

ChatGPT
GPT Genie
ChatPDF
Bard
Grammarly
Copy
Guidde
Curipod
Speechnotes
PDF AI
Perplexity
Quillbot
Writesonic
Scribe
SciSpace Copilot
Looka
Humata
YouTube Summary
Canva
Tome
Bing image creator
HeyGen
Remove background
Speechify
TTSMaker
Conker
Monic.ai
Krisp
Ask your PDF
ProPrompt
Slides AI
Flair
Stable diffusion
Monstermash
Cutout pro
Glasp
Murf
QuestionWell
Formative
ChartGPT
Yatter
Snack prompt
Simplified
Random face generator
Padlet
Animated drawings
AI image enlarger
Vizard
DeepL
Parlay
Selectext
Wolfram Alpha

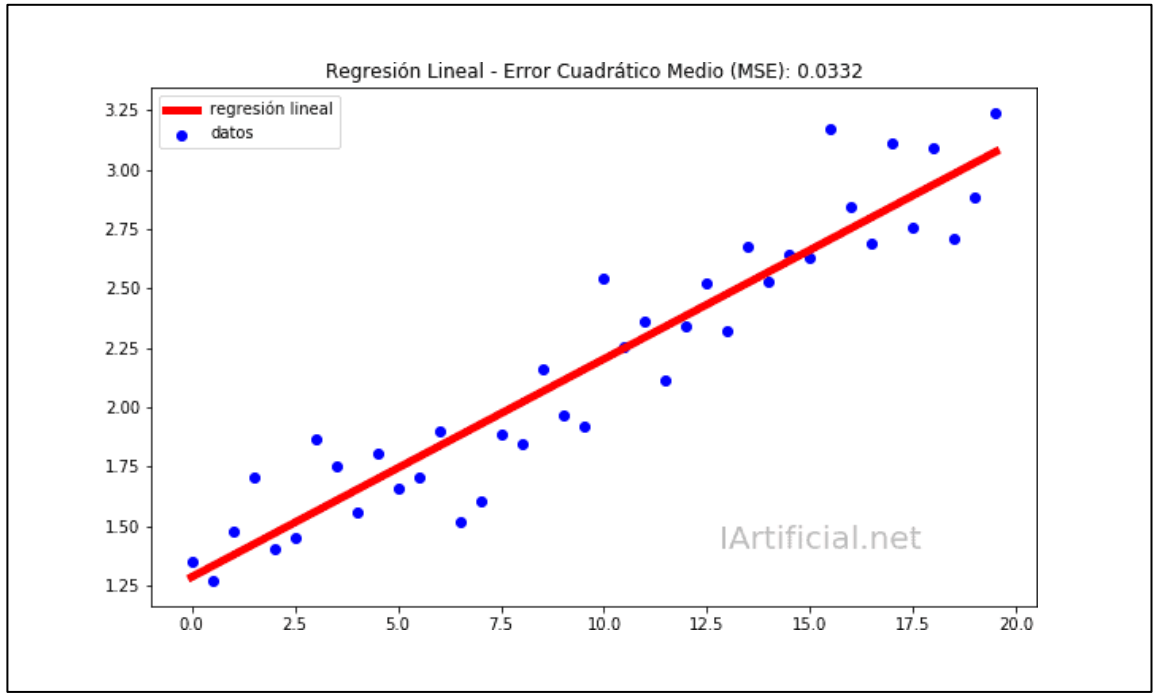
Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado, se nos da un conjunto de datos y ya sabemos cómo debería ser nuestra salida correcta, teniendo la idea de que existe una relación entre la entrada y la salida. Los problemas de aprendizaje supervisado se clasifican en problemas de "regresión" y "clasificación".



Aprendizaje supervisado: Regresión

En un problema de regresión, estamos tratando de predecir resultados dentro de una salida continua, lo que significa que estamos tratando de asignar variables de entrada a alguna función continua.



Regresión

Objetivo: Predecir un valor numérico



Otros ejemplos de regresión

- Pronóstico de ventas
- Valor de cliente a futuro
- Predecir cantidad de lluvia

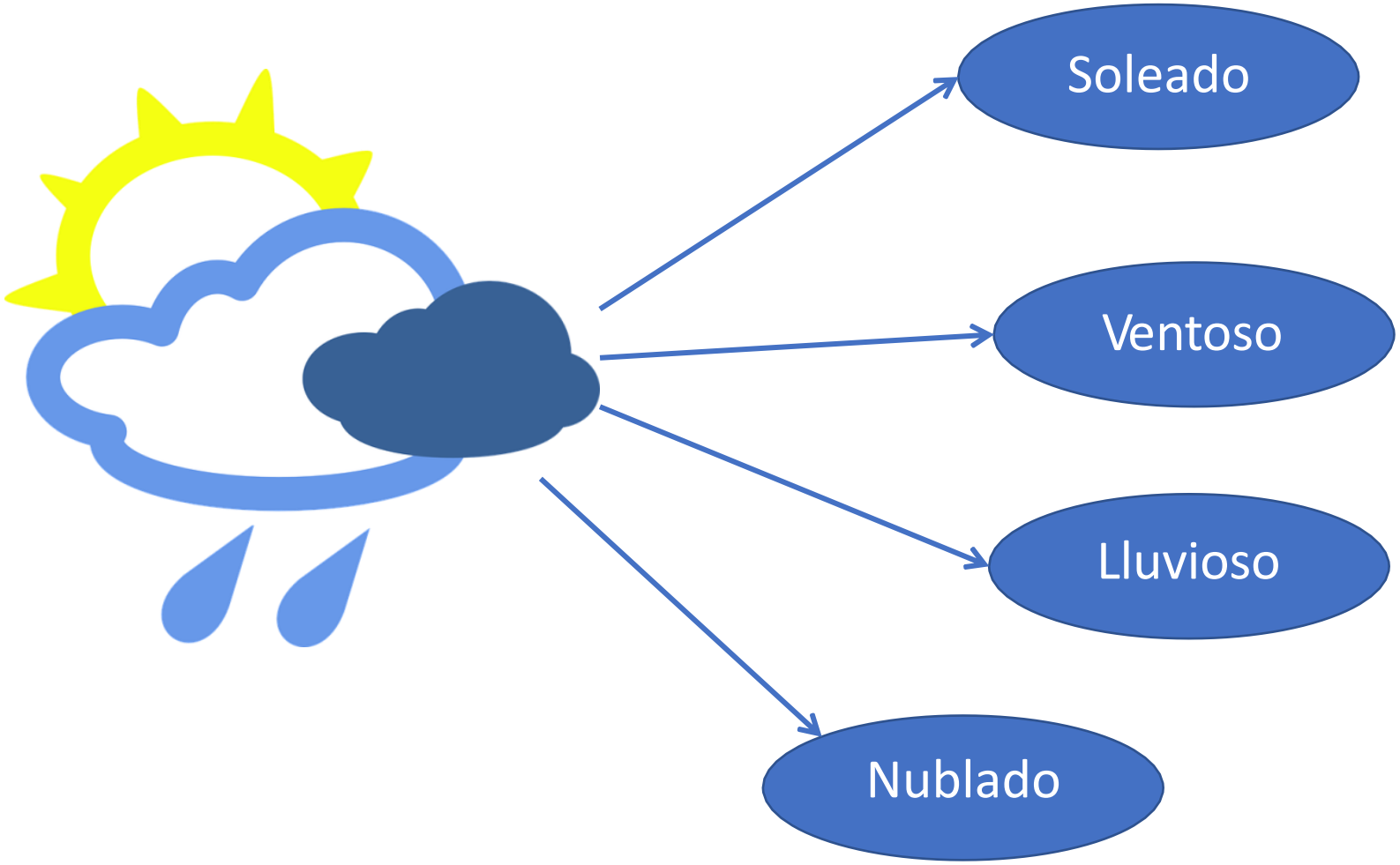
Aprendizaje supervisado: Clasificación

En un problema de **clasificación**, en cambio, estamos tratando de predecir resultados en una salida discreta. En otras palabras, estamos tratando de mapear variables de entrada en categorías discretas.



Clasificación

Objetivo: Predecir una categoría



Otros ejemplos de clasificación

- Propensión de compra
- Clasificación de un tumor como benignos o malignos (Binaria)
- Determinación de riesgo (alto, medio, bajo) para una solicitud de préstamo.
- Sentimiento en las redes sociales como positivo, negativo o neutro

Aprendizaje supervisado

Ejemplo 1: Teniendo en cuenta los datos sobre el tamaño de las casas en el mercado inmobiliario, intente predecir su precio. El precio en función del tamaño es una salida continua, por lo que este es un problema de regresión. Podríamos convertir este ejemplo en un problema de clasificación al hacer nuestra salida sobre si la casa "se vende por más o menos que el precio de venta". Aquí clasificamos las casas según el precio en dos categorías discretas.

Aprendizaje supervisado

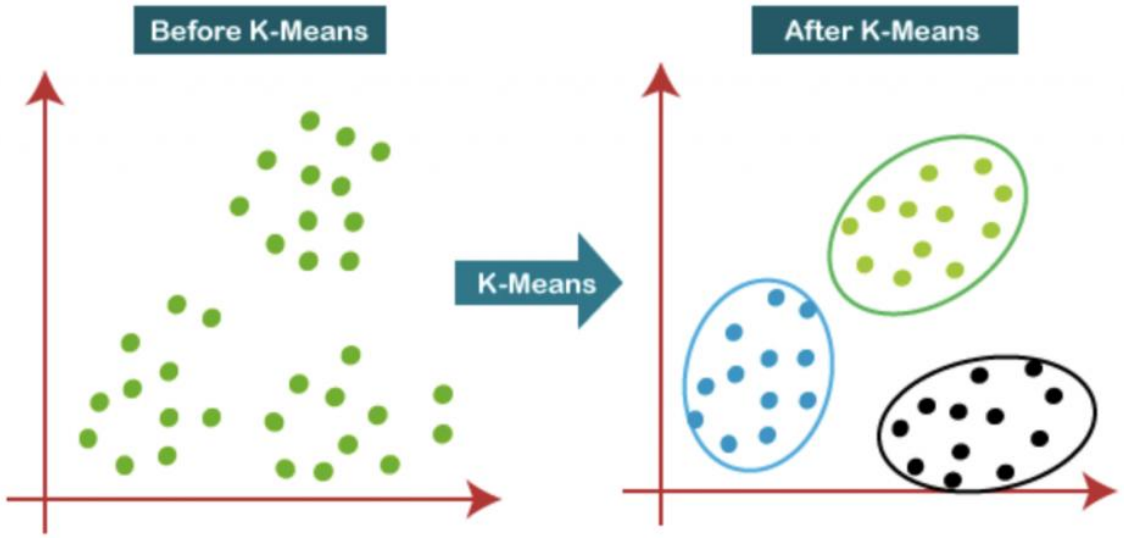
Ejemplo 2:

(a) Regresión: dada una imagen de una persona, tenemos que predecir su edad sobre la base de la imagen dada

(b) Clasificación: dado un paciente con un tumor, tenemos que predecir si el tumor es maligno o benigno

Aprendizaje no supervisado

El aprendizaje no supervisado nos permite abordar los problemas con poca o ninguna idea de cómo deberían ser nuestros resultados. Podemos derivar la estructura de datos donde no necesariamente conocemos el efecto de las variables. Podemos derivar esta estructura agrupando los datos en función de las relaciones entre las variables en los datos. Con el aprendizaje no supervisado, no hay retroalimentación basada en los resultados de la predicción.



Aprendizaje no supervisado: Segmentación

Objetivo: Organizar en grupos homogéneos



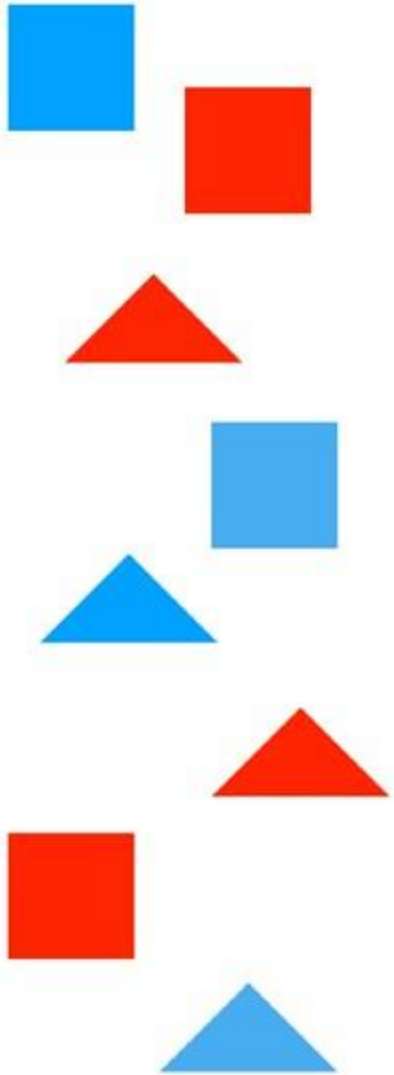
Poco valor

Valor Medio

Alto valor

© Copyright VIEWNEXT 2016

Conjunto de datos



Aprendizaje Supervisado

Conjunto de datos

Etiquetas



Cuadrado azul

Triángulo azul

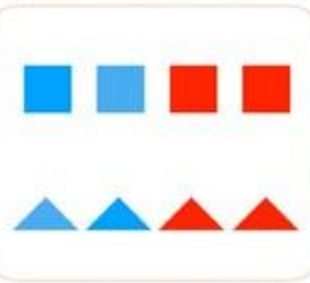
Cuadrado rojo

Triángulo rojo

Aprendizaje no Supervisado

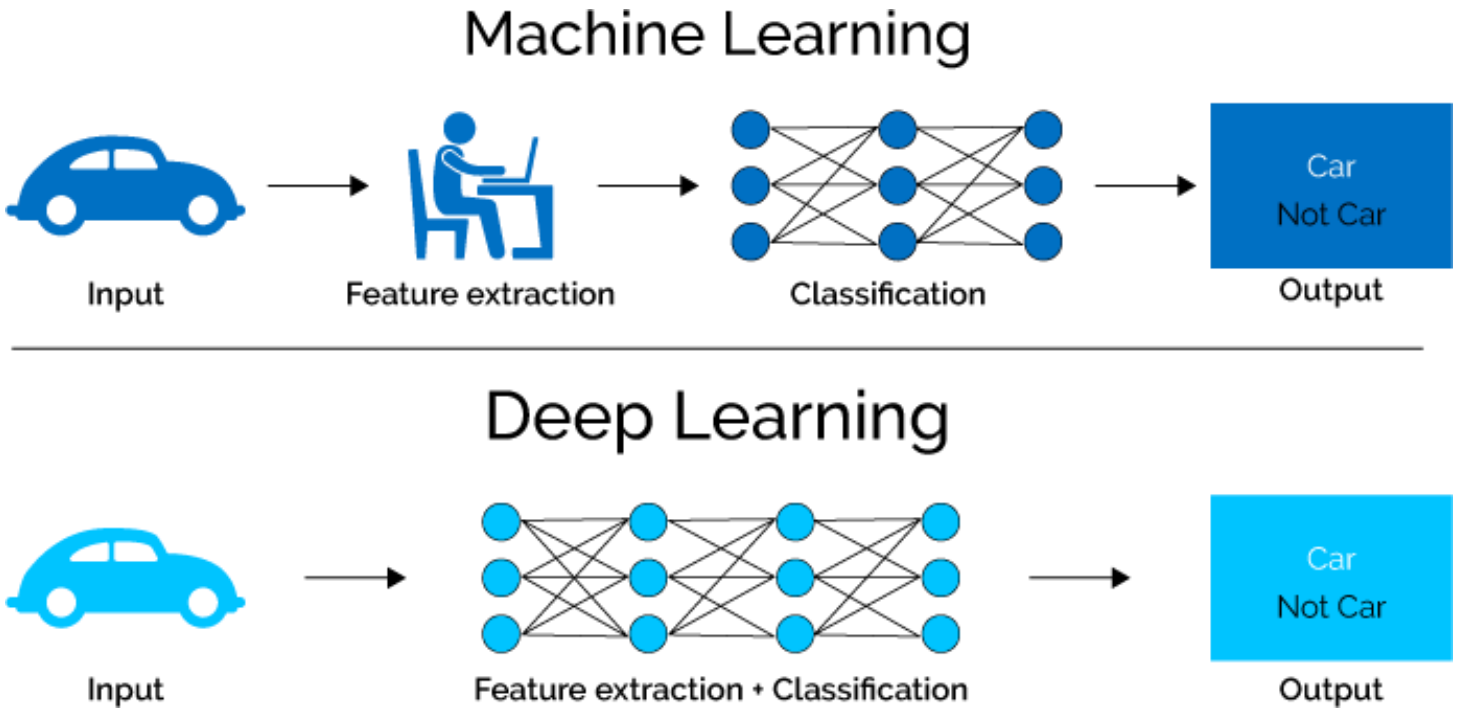
Conjunto de datos





¿Qué es Deep Learning (DL) ?

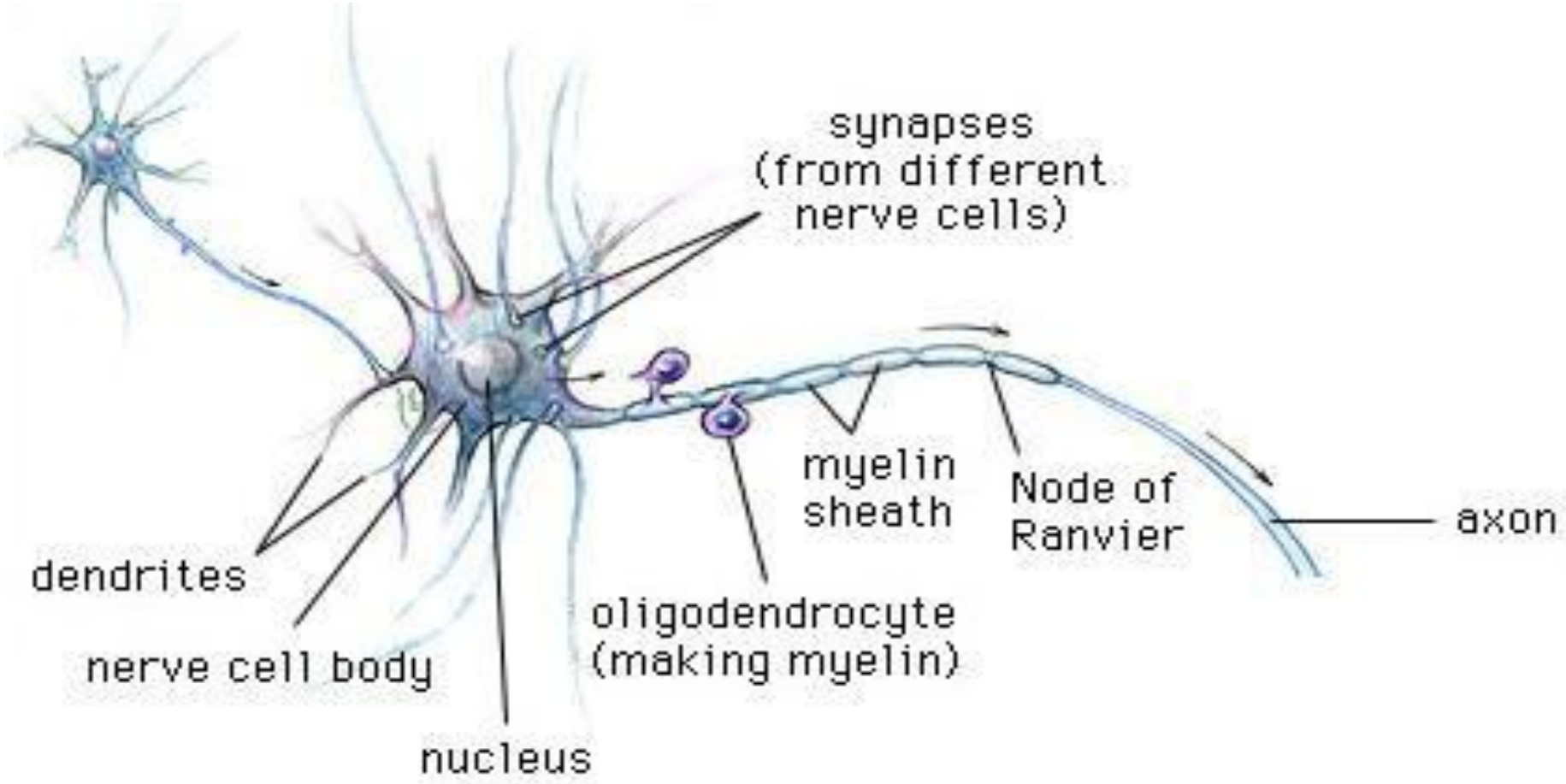
Es un subcampo de aprendizaje automático de representaciones de datos de aprendizaje. Excepcional eficacia en los patrones de aprendizaje.
Los algoritmos de aprendizaje profundo intentan aprender (múltiples niveles de) representación mediante el uso de una jerarquía de múltiples capas.
Si le proporciona al sistema toneladas de información, comienza a comprenderla y a responder de manera útil.

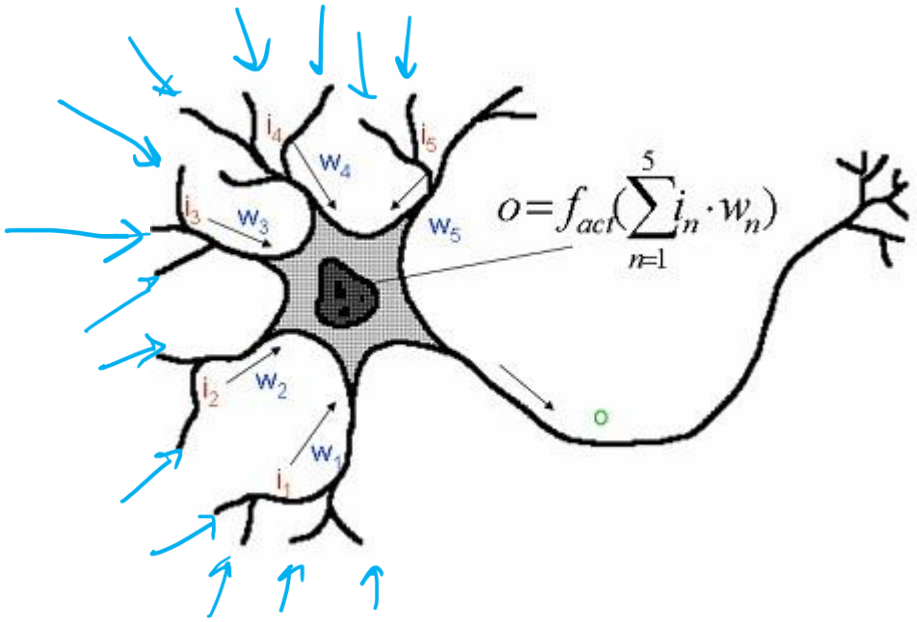


Inteligencia Artificial..

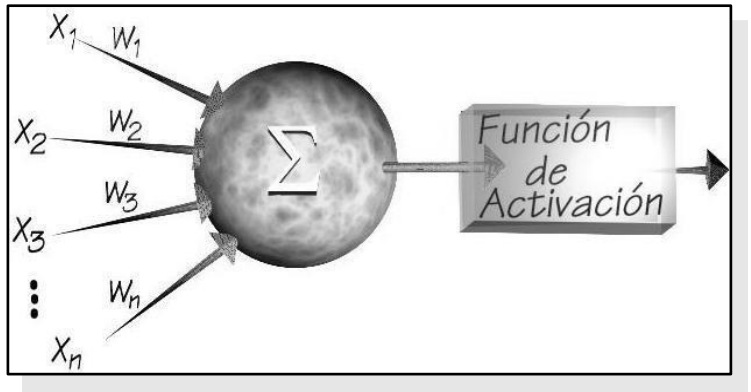
- Neural Networks (Redes Neuronales)
- Genetic Algorithms (Algoritmos Genéticos)
- Genetic Programming(Programación Genética)
- Behavior-Based Systems (Sistemas basados en Comportamiento)

Redes Neuronales



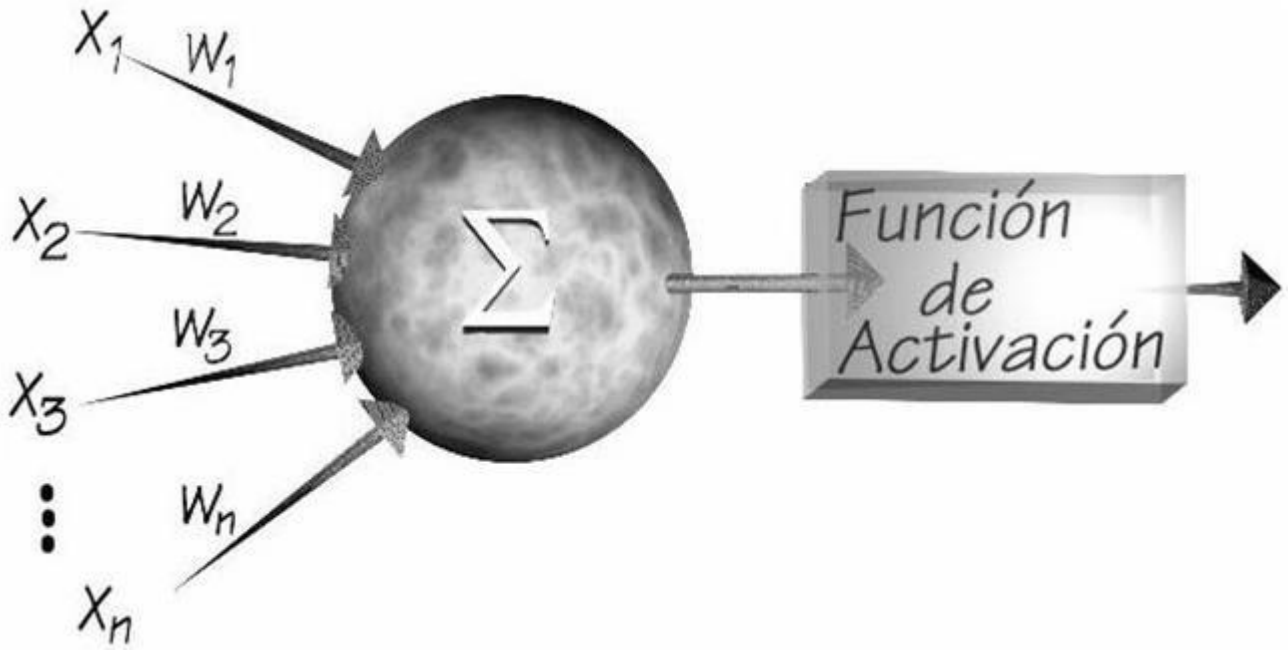


Una neurona biológica



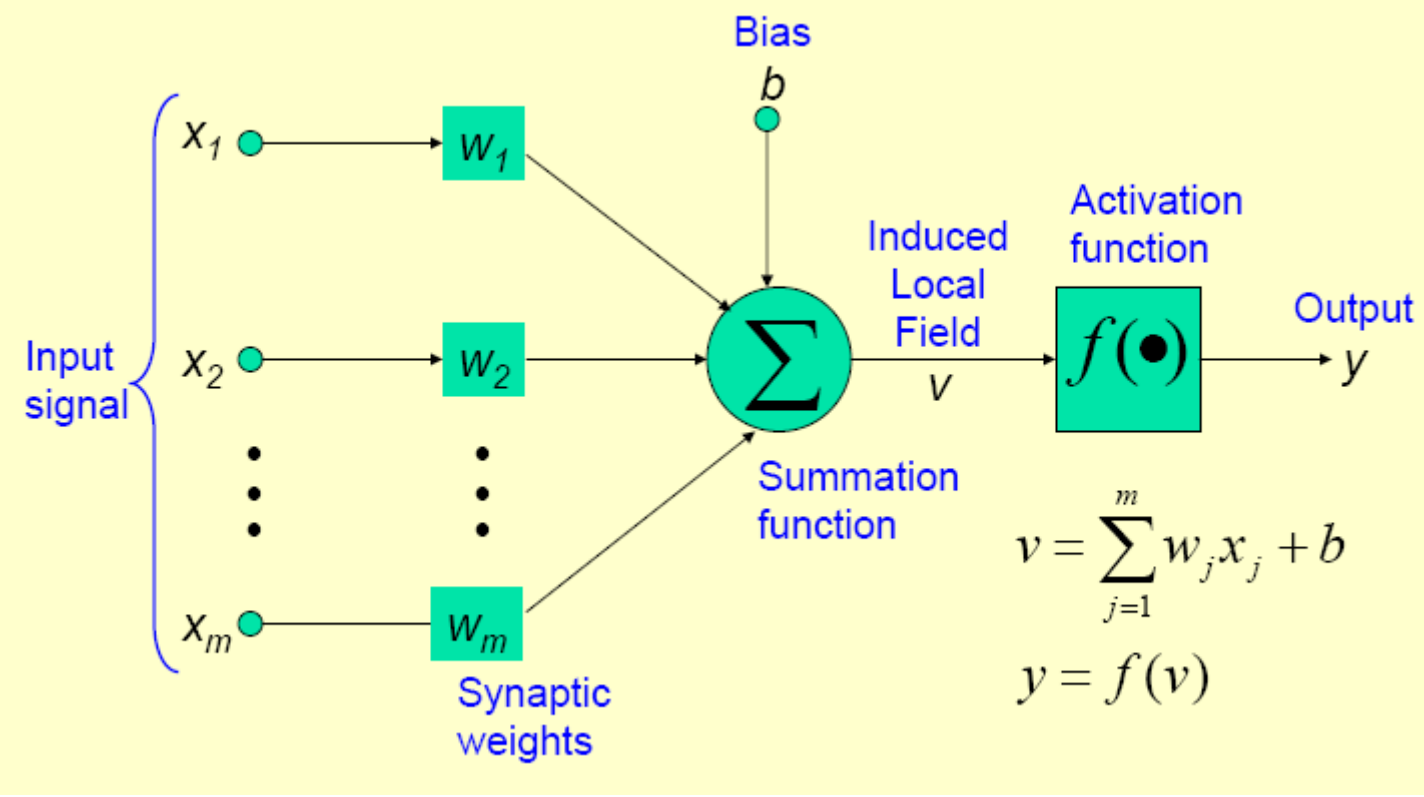
Una neurona artificial

Morfología de una neurona artificial



Modelo de McCulloch-Pitts (1949)

Neurona artificial



Funciones de activación

